Der Dunkle-Materie-Effekt als großskalige Feldorganisation im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH)

Ukshin Q. Rexhepi
Tübingen, Deutschland
ukshin.rexhepi@gmail.com

Konzeptioneller Ursprung: 8. November 2025
Veröffentlicht auf Figshare: 11. März 2026

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31652836

Abstract

Die Dynamik von Galaxien und Galaxienhaufen zeigt gravitative Effekte, die sich nicht allein durch die beobachtbare baryonische Materie erklären lassen. Im Standardmodell der Kosmologie werden diese Beobachtungen durch eine zusätzliche Materiekomponente beschrieben, die als dunkle Materie bezeichnet wird.

In dieser Arbeit wird eine alternative Interpretation im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) vorgeschlagen. Dabei wird angenommen, dass der physikalische Raum durch ein universelles kontinuierliches Feldmedium mit dem lokalen Organisationszustand $\phi(x,t)$ beschrieben werden kann. Materie erscheint in diesem Rahmen als gebundene Feldorganisation, während Strahlung reale Feldanregungen und Deformationen des Mediums erzeugt.

Der beobachtete Dunkle-Materie-Effekt wird als Folge großskaliger, persistenter Feldorganisation interpretiert, die aus der

langfristigen Überlagerung materiell gebundener und strahlungsinduzierter Deformationszustände hervorgeht. Zusätzliche gravitative Effekte entstehen damit nicht notwendigerweise durch zusätzliche Teilchen, sondern als emergente Eigenschaften der Feldstruktur.

Die Arbeit formuliert einen konzeptionellen und minimal feldmechanischen Rahmen für diese Interpretation und diskutiert phänomenologische Konsequenzen für galaktische Rotationskurven und kosmologische Strukturen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **4**

2 Beobachtungsbefunde **4**
2.1 Empirische Hinweise aus Rotationskurven 4
2.2 Galaktische Rotationskurven 5
2.3 Gravitationslinsen 5
2.4 Kosmologische Strukturbildung 5

3 Grundannahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese **6**

4 Entstehung des Dunklen-Materie-Effekts im Qu-Schaum **6**

5 Feldmechanischer Ursprung des Dunklen-Materie-Effekts **7**
5.1 Dynamik des Feldes 8
5.2 Materie als gebundene Feldorganisation 8
5.3 Strahlungsinduzierte Feldanregung 9
5.4 Gravitation als Gradient der Feldorganisation 9
5.5 Großskalige Feldorganisation und Dunkle Materie 10

6 Phänomenologische Modellierung der Feldorganisation **11**
6.1 Asymptotisches Relaxationsregime des Feldes 11
6.2 Logarithmisches Feldprofil und flache Rotationskurven 12
6.3 Bezug zur baryonischen Tully–Fisher-Relation 13
6.4 Sättigungsgrenze der Feldorganisation 15
6.5 Charakteristische Beschleunigungsskala 15
6.6 Begrenzung der Halo-Struktur auf großen Skalen 16

6.7 Kompatibilität mit Gravitationslinsen 17

7 Zentrale beobachtungsbezogene Bezugspunkte 18
7.1 Radial Acceleration Relation und baryonische Kopplung . . . 18
7.2 Baryonische Tully–Fisher-Relation 19
7.3 Gravitationslinsen auf galaktischen und clusterartigen Skalen . 19
7.4 Der Bullet Cluster als Testfall unterschiedlich persistenter Feldorganisation 20
7.5 Zentrale Profilformen und das Core–Cusp-Problem 21
7.6 Mögliche zeitverzögerte Anpassung großskaliger Feldorganisation 21

8 Vergleich mit bestehenden Interpretationen 22
8.1 ΛCDM 22
8.2 Modifizierte Dynamik (MOND) 22
8.3 Feldbasierte Interpretation im Rahmen der UQSH 22

9 Verhältnis zur Allgemeinen Relativitätstheorie 23

10 Falsifizierbarkeit des Ansatzes 23

11 Diskussion 24

12 Fazit 24

1 Einleitung

Seit den frühen Beobachtungen von Zwicky sowie späteren Untersuchungen von Galaxienrotationskurven [1, 2, 3] ist bekannt, dass gravitative Effekte auf kosmischen Skalen auftreten, die sich nicht allein durch die sichtbare Materie erklären lassen.

Insbesondere zeigen Spiralgalaxien Rotationskurven, bei denen die Umlaufgeschwindigkeit der Sterne auch in großen radialen Abständen nahezu konstant bleibt. Nach den Erwartungen der klassischen Gravitation müsste die Geschwindigkeit hingegen mit zunehmendem Radius abnehmen.

Um diese Diskrepanz zu erklären, wird im Standardmodell eine zusätzliche Materiekomponente angenommen, die keine elektromagnetische Wechselwirkung besitzt und daher nicht direkt beobachtbar ist.

Trotz intensiver experimenteller Suche wurde jedoch bislang kein eindeutiger Teilchenkandidat für dunkle Materie identifiziert. Diese Situation hat zur Entwicklung alternativer theoretischer Ansätze geführt.

Die vorliegende Arbeit verfolgt einen solchen Ansatz im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH), in der gravitative Effekte als strukturelle Eigenschaften eines zugrunde liegenden Feldmediums interpretiert werden.

Die vorliegende Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige kosmologische Theorie zu formulieren. Ihr Ziel ist es vielmehr, den beobachteten Dunklen-Materie-Effekt im Rahmen der UQSH als Folge großskaliger Feldorganisation zu interpretieren und einen minimalen feldmechanischen Mechanismus für dessen Entstehung anzugeben.

2 Beobachtungsbefunde

Mehrere unabhängige astrophysikalische Beobachtungen weisen auf zusätzliche gravitative Effekte hin.

2.1 Empirische Hinweise aus Rotationskurven

Messungen der Rotationsgeschwindigkeit von Sternen zeigen, dass diese in großen radialen Abständen vom galaktischen Zentrum nahezu konstant bleibt.

Dies deutet darauf hin, dass die effektive gravitative Masse mit wachsendem Radius zunimmt.

2.2 Galaktische Rotationskurven

Zur phänomenologischen Beschreibung dieser Beobachtungen verwenden wir eine effektive Zerlegung der Rotationsdynamik.

Die Umlaufgeschwindigkeit eines Sterns im Abstand r vom galaktischen Zentrum ergibt sich aus

$$v(r)^2 = r\,\frac{d\Phi_{\text{eff}}}{dr}. \tag{1}$$

mit

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = \Phi_{\text{bar}}(r) + \Phi_{\text{LS}}(r), \tag{2}$$

wobei Φ_{LS} den Beitrag der großskaligen Feldorganisation beschreibt.

Damit folgt phänomenologisch

$$v(r)^2 = v_{\text{bar}}^2(r) + v_{\text{LS}}^2(r). \tag{3}$$

Dies entspricht formal der in Beobachtungen häufig verwendeten Zerlegung der Rotationskurven in baryonische und zusätzliche Komponenten. Innerhalb der UQSH wird der zusätzliche Beitrag jedoch nicht als neue Materiekomponente interpretiert, sondern als Effekt großskaliger Feldorganisation.

2.3 Gravitationslinsen

Gravitationslinsenmessungen zeigen ebenfalls, dass Galaxien und insbesondere Galaxienhaufen eine deutlich größere gravitative Wirkung besitzen, als sich allein aus der sichtbaren Materie ableiten lässt.

2.4 Kosmologische Strukturbildung

Numerische Simulationen der großskaligen Strukturbildung im Universum reproduzieren die beobachteten Strukturen nur dann erfolgreich, wenn zusätzliche gravitative Effekte berücksichtigt werden.

3 Grundannahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese

Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese basiert auf der Annahme, dass der physikalische Raum durch ein universelles kontinuierliches Feldmedium beschrieben werden kann.

Innerhalb dieses Rahmens gelten folgende grundlegende Annahmen:

- Der physikalische Raum besitzt eine kontinuierliche feldartige Struktur.
- Materie kann als stabile Organisationsform dieses Feldmediums interpretiert werden.
- Gravitative Effekte entstehen aus strukturellen Gradienten oder Spannungszuständen innerhalb des Feldes.

Diese Annahmen ermöglichen eine alternative Interpretation gravitativer Phänomene. Insbesondere eröffnen sie die Möglichkeit, großskalige gravitative Zusatzwirkungen nicht als Ausdruck zusätzlicher Materie, sondern als Folge persistenter Organisationszustände des Feldmediums zu interpretieren.

4 Entstehung des Dunklen-Materie-Effekts im Qu-Schaum

Im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese entsteht der Dunkle-Materie-Effekt nicht durch eine zusätzliche, unsichtbare Materiesubstanz, sondern durch die langfristige feldmechanische Organisation des Qu-Schaums selbst.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bezeichnet der Begriff Qu-Schaum dabei das kontinuierliche, dynamische und deformierbare Feldmedium, das den physikalischen Raum bildet.

Ausgangspunkt ist die Annahme, dass physikalischer Raum ein kontinuierliches, elastisches und reaktives Feldmedium ist. Dieses Medium ist nicht leer, sondern befindet sich aufgrund von Materie, Bewegung und insbesondere Strahlung in einem permanent angeregten Zustand. Strahlung wird in der UQSH nicht als bloßer Energietransport durch einen leeren Raum verstanden, sondern als reale Anregung des Feldes, die lokale Deformationen, Spannungen und Umstrukturierungen hervorruft.

Jede baryonische Struktur wirkt daher nicht nur über ihre lokale Masseverteilung, sondern zugleich über ihre Wirkung auf den Spannungszustand des Feldes. Sterne, Gaswolken, galaktische Zentren, Jets und andere strahlungsaktive Prozesse prägen den Qu-Schaum nicht nur punktuell, sondern auf großen Skalen. Wo viele solcher Einwirkungen über lange Zeiträume zusammenwirken, entstehen überlagerte Deformations- und Spannungsprofile des Mediums.

Diese Überlagerung ist nicht einfach additiv, sondern geometrisch. Felddeformationen können sich verstärken, umlenken, teilweise abbauen oder in neue Muster übergehen. Dadurch entstehen keine scharf begrenzten „Objekte“, sondern ausgedehnte Zonen gemeinsamer Organisation. Galaktische Halos erscheinen in diesem Bild nicht als Ansammlungen unsichtbarer Teilchen, sondern als großskalige Superpositionsräume persistenter Felddeformationen.

Der auslösende Mechanismus des Dunklen-Materie-Effekts ist somit die feldmechanische Vorspannung des Raumes durch anhaltende Anregung, gekoppelt mit der langfristigen Speicherung und Überlagerung dieser Deformationen im Qu-Schaum. Der beobachtete zusätzliche gravitative Effekt ist die dynamische Antwort des Feldes auf diesen überlokalen Spannungszustand.

Baryonische Materie bleibt dabei zentral, jedoch nicht als alleinige Quelle der Gravitation im klassischen Sinn, sondern als kohärenter Anker der Feldorganisation. Deshalb folgt der Dunkle-Materie-Effekt in vielen Systemen eng der sichtbaren Struktur, ohne mit ihr identisch zu sein. Die zusätzliche Gravitation entsteht aus der großskaligen Reaktion des Feldes auf stabile materielle und strahlungsbedingte Muster.

In diesem Sinn ist der sogenannte Dunkle-Materie-Halo kein Stoff und kein Teilchenreservoir, sondern ein metastabiler Organisationszustand des Qu-Schaums, gespeist aus vergangener und gegenwärtiger Feldanregung.

5 Feldmechanischer Ursprung des Dunklen-Materie-Effekts

Im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese wird der physikalische Raum als ein kontinuierliches, dynamisches Feldmedium beschrieben. Der lokale Organisationszustand dieses Mediums wird durch ein skalares Feld

$$\phi(x, t) \tag{4}$$

charakterisiert.

Dieses Feld beschreibt die lokale Struktur, Spannung und Organisation des zugrunde liegenden Raumfeldes.

5.1 Dynamik des Feldes

Die zeitliche Entwicklung der Feldorganisation kann in minimaler Form durch eine nichtlineare Wellengleichung beschrieben werden

$$\partial_t^2 \phi - c^2 \nabla^2 \phi + V'(\phi) = J_{\text{bind}}[\phi] - J_{\text{relax}}[\phi] + J_{\text{free}}[\phi]. \tag{5}$$

Dabei beschreiben die einzelnen Terme unterschiedliche physikalische Prozesse:

- $J_{\text{bind}}[\phi]$ beschreibt gebundene Feldorganisation durch stabile materielle Strukturen.
- $J_{\text{relax}}[\phi]$ beschreibt lokale Relaxationsprozesse des Feldes.
- $J_{\text{free}}[\phi]$ beschreibt freie Feldanregungen, insbesondere durch Strahlung.

Die hier verwendete Gleichung ist als minimale feldmechanische Modellierung zu verstehen und dient der konzeptionellen Beschreibung der in der UQSH angenommenen Organisations-, Relaxations- und Anregungsprozesse.

Sie ist als erweiterte effektive Regimezerlegung zu lesen und ersetzt nicht die minimale Grundform der Felddynamik, sondern konkretisiert deren mögliche bindende, relaxierende und freie Organisationsanteile.

Für großskalige galaktische Strukturen kann in vielen Fällen ein quasistationäres Regime angenommen werden, in dem schnelle zeitliche Änderungen der Feldorganisation gegenüber ihrer räumlichen Struktur vernachlässigbar sind. In diesem Grenzfall tritt an die Stelle der vollen dynamischen Gleichung eine effektive stationäre Beschreibung, in der die großskalige Feldorganisation durch eine elliptische Gleichung charakterisiert werden kann.

5.2 Materie als gebundene Feldorganisation

Materie erscheint in diesem Rahmen nicht als eigenständige ontologische Kategorie, sondern als stabile Organisationsform des Feldes. Eine effektive gebundene Organisationsdichte kann durch

$$\rho_{\text{bind}}(x) = \kappa_b \left(\frac{1}{2}\phi(x)^2 + \frac{\ell^2}{2}|\nabla\phi(x)|^2 \right) \tag{6}$$

beschrieben werden.

Diese Größe charakterisiert lokal stabile Organisationszustände des Feldmediums.

Die gewählte Parametrisierung ist als vereinfachte effektive Darstellung der gebundenen Feldorganisation zu verstehen und dient hier der phänomenologischen Modellierung.

Im stationären Regime kann die feldprägende Wirkung gebundener Strukturen in erster Näherung proportional zu dieser gebundenen Organisationsdichte gesetzt werden. Damit bildet $\rho_{\text{bind}}(x)$ eine natürliche effektive Quelle der großskaligen Feldorganisation.

5.3 Strahlungsinduzierte Feldanregung

Strahlung stellt innerhalb der UQSH keine Bewegung von Energie durch leeren Raum dar, sondern eine reale Anregung des zugrunde liegenden Feldes. Radiative Prozesse erzeugen daher lokale Deformationen und Spannungszustände im Feldmedium.

Der lokale Feldzustand kann deshalb heuristisch als Überlagerung mehrerer Beiträge beschrieben werden

$$\phi(x,t) = \phi_{\text{bind}}(x,t) + \phi_{\text{rad}}(x,t) + \phi_{\text{LS}}(x,t). \tag{7}$$

Dabei bezeichnet

- ϕ_{bind} gebundene Organisationsstrukturen durch Materie,
- ϕ_{rad} radiativ erzeugte Feldanregungen,
- ϕ_{LS} großskalige persistente Feldorganisation.

5.4 Gravitation als Gradient der Feldorganisation

Die gravitative Dynamik ergibt sich aus Gradienten des Feldzustands. Das effektive Gravitationspotential kann durch

$$\Phi(x) = \alpha\phi(x) \tag{8}$$

definiert werden.

Die daraus resultierende Beschleunigung ergibt sich zu

$$\vec{a}(x) = -\nabla\Phi(x) = -\alpha\nabla\phi(x). \tag{9}$$

Gravitation erscheint damit als dynamische Reaktion auf räumliche Gradienten des Organisationszustands des Feldes.

5.5 Großskalige Feldorganisation und Dunkle Materie

Durch langfristige Wechselwirkungen zwischen baryonischer Materie, dynamischen Prozessen in Galaxien und kontinuierlicher Strahlungsanregung können großskalige Feldstrukturen entstehen. Diese persistente Feldorganisation wird durch den Term ϕ_{LS} beschrieben.

Der beobachtete Dunkle-Materie-Effekt kann in diesem Rahmen als effektive gravitative Wirkung dieser großskaligen Feldorganisation interpretiert werden.

Eine effektive Dichte des Dunklen-Materie-Beitrags kann formal durch

$$\rho_{\mathrm{DM}}^{\mathrm{eff}}(x) = \eta_{\mathrm{DM}}\, B[\phi](x) \tag{10}$$

geschrieben werden, wobei $B[\phi]$ ein Funktional beschreibt, das die großskalige Überlagerung, Persistenz und geometrische Organisation von Felddeformationen erfasst.

Eine explizite mathematische Form dieses Funktionals wird in der vorliegenden Arbeit noch nicht festgelegt. $B[\phi]$ dient hier als offene formale Repräsentation jener großskaligen Feldstruktur, die für den beobachteten zusätzlichen gravitativen Effekt verantwortlich gemacht wird.

In dieser Interpretation stellt der sogenannte Dunkle-Materie-Halo keine zusätzliche Materiekomponente dar, sondern einen metastabilen großskaligen Organisationszustand des Feldmediums.

Phänomenologisch kann der daraus resultierende großskalige Beitrag zur gravitativen Dynamik in den folgenden Abschnitten durch ein effektives Zusatzpotential Φ_{LS} beschrieben werden.

6 Phänomenologische Modellierung der Feldorganisation

Um die aus der großskaligen Feldorganisation resultierende zusätzliche gravitative Wirkung phänomenologisch zu beschreiben, kann ein effektives Zusatzpotential eingeführt werden.

Wir schreiben das Gesamtpotential als

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = \Phi_{\text{bar}}(r) + \Phi_{\text{LS}}(r), \tag{11}$$

wobei Φ_{bar} das Potential der baryonischen Materie beschreibt und Φ_{LS} den Beitrag der großskaligen Feldorganisation beschreibt.

Dieser Term stellt keine zusätzliche Materiekomponente dar, sondern eine phänomenologische Repräsentation der im vorherigen Abschnitt beschriebenen großskaligen Feldorganisation.

Eine einfache phänomenologische Form kann durch

$$\Phi_{\text{LS}}(r) \propto v_0^2 \ln(r/r_0) \tag{12}$$

approximiert werden.

Diese Form führt zu einer nahezu konstanten Rotationsgeschwindigkeit

$$v(r) \approx v_0 \tag{13}$$

für große Radien und reproduziert damit qualitativ die beobachteten flachen Rotationskurven vieler Spiralgalaxien.

In diesem Rahmen kann die zusätzliche gravitative Wirkung als Folge eines großskaligen Organisationszustands des zugrunde liegenden Feldmediums interpretiert werden.

6.1 Asymptotisches Relaxationsregime des Feldes

Im Rahmen der UQSH wird angenommen, dass baryonische Materie und Strahlungsprozesse den lokalen Organisationszustand des Feldes im inneren Bereich eines galaktischen Systems direkt prägen. Mit wachsendem Abstand vom baryonischen Kern nimmt die lokale Quellprägung des Feldes durch Materie und Strahlung ab. Das Feld selbst verschwindet jedoch nicht, sondern geht in ein Relaxationsregime über, das durch die Randbedingungen der großskaligen Feldorganisation bestimmt wird.

Für eine effektive stationäre Beschreibung schreiben wir

$$\nabla^2\phi \approx -S_{\text{eff}}(x), \tag{14}$$

wobei $S_{\text{eff}}(x)$ die lokale feldprägende Wirkung baryonischer Struktur und Strahlungsanregung zusammenfasst.

Der Term $S_{\text{eff}}(x)$ bezeichnet dabei eine effektive Quellstruktur, in der die lokale feldprägende Wirkung gebundener Materieorganisation, radiativer Anregung und relaxierender Gegenprozesse zusammengefasst wird.

Konzeptionell kann S_{eff} somit als stationäre Regimefassung der zuvor eingeführten dynamischen Beiträge J_{bind}, J_{relax} und J_{free} verstanden werden.

Im großskaligen Außenbereich eines galaktischen Systems wird dieser Quellterm klein, so dass asymptotisch

$$S_{\text{eff}}(x) \to 0 \qquad \text{und damit} \qquad \nabla^2\phi \approx 0 \tag{15}$$

gilt.

Das großskalige Halo-Regime erscheint in dieser Sichtweise als Relaxationsbereich des Feldes, in dem nicht mehr die unmittelbare lokale Materieprägung, sondern die freie räumliche Organisation des Feldzustands dominiert.

6.2 Logarithmisches Feldprofil und flache Rotationskurven

Für eine effektive rotationssymmetrische Beschreibung des großskaligen Außenbereichs eines galaktischen Systems stellt ein logarithmisches Profil eine einfache asymptotische Modelllösung dar:

$$\phi(r) = A \ln\left(\frac{r}{r_0}\right), \tag{16}$$

wobei A eine Konstante und r_0 eine Referenzlänge ist.

Mit der UQSH-Kopplung

$$\Phi(r) = \alpha\phi(r) \tag{17}$$

folgt daraus

$$\Phi(r) = \alpha A \ln\left(\frac{r}{r_0}\right). \tag{18}$$

Die Rotationsgeschwindigkeit auf einer Kreisbahn ergibt sich aus

$$v(r)^2 = r\,\frac{d\Phi}{dr}. \tag{19}$$

Da

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{\alpha A}{r}, \tag{20}$$

erhält man unmittelbar

$$v(r)^2 = \alpha A. \tag{21}$$

Damit folgt

$$v(r) = \sqrt{\alpha A} = \text{const.} \tag{22}$$

Ein asymptotisch logarithmisches Profil der großskaligen Feldorganisation führt somit direkt zu flachen Rotationskurven.

6.3 Bezug zur baryonischen Tully–Fisher-Relation

Eine der auffälligsten empirischen Beziehungen in der Galaxienphysik ist die sogenannte baryonische Tully–Fisher-Relation. Beobachtungen zeigen, dass die asymptotische Rotationsgeschwindigkeit von Spiralgalaxien eng mit ihrer gesamten baryonischen Masse verknüpft ist. Empirisch gilt näherungsweise

$$M_b \propto v^4, \tag{23}$$

wobei M_b die gesamte baryonische Masse einer Galaxie und v die asymptotische Rotationsgeschwindigkeit im äußeren Bereich der Rotationskurve bezeichnet.

Im Rahmen der UQSH kann diese Relation als Folge der feldmechanischen Kopplung zwischen baryonischer Struktur und großskaliger Feldorganisation interpretiert werden.

Im äußeren Halo-Bereich eines galaktischen Systems geht der Feldzustand in ein Relaxationsregime über, in dem die effektive Quellprägung durch baryonische Materie und Strahlung stark abgenommen hat. In diesem Bereich kann das Feld näherungsweise durch eine quellenfreie Gleichung beschrieben werden

$$\nabla^2 \phi \approx 0. \tag{24}$$

Eine mögliche asymptotische Lösung dieser Gleichung ist ein logarithmisches Profil der Form

$$\phi(r) \sim A \ln r, \tag{25}$$

wobei A die großskalige Amplitude der Feldorganisation beschreibt.

Unter Verwendung der in dieser Arbeit eingeführten Beziehung zwischen Gravitationspotential und Feldzustand

$$\Phi = \alpha \phi, \tag{26}$$

ergibt sich für die Rotationsgeschwindigkeit

$$v^2 = r \frac{d\Phi}{dr} = \alpha A. \tag{27}$$

Damit wird die asymptotische Rotationsgeschwindigkeit direkt durch die Amplitude der großskaligen Feldorganisation bestimmt.

Innerhalb der UQSH wird angenommen, dass diese Amplitude durch die globale baryonische Struktur des Systems festgelegt wird. Eine dimensionsanalytisch motivierte heuristische Annahme ist, dass die Feldamplitude mit der Wurzel der baryonischen Masse skaliert,

$$A \propto \sqrt{M_b}. \tag{28}$$

Damit folgt unmittelbar

$$v^4 \propto M_b. \tag{29}$$

Die baryonische Tully–Fisher-Relation erscheint in diesem Bild somit nicht als zufällige Korrelation zweier unabhängiger Komponenten, sondern als natürliche Konsequenz der Kopplung zwischen baryonischer Feldorganisation und großskaligem Relaxationszustand des zugrunde liegenden Feldmediums [7, 8].

6.4 Sättigungsgrenze der Feldorganisation

Im Rahmen der UQSH wird angenommen, dass das zugrunde liegende Feldmedium zwar deformierbar, jedoch nicht beliebig komprimierbar ist. Lokale Spannungszustände des Feldes können daher nur bis zu einer bestimmten maximalen Organisation anwachsen.

Formal kann dies als Begrenzung der lokalen Feldgradienten interpretiert werden,

$$|\nabla\phi| \leq S_{\max}, \tag{30}$$

wobei $S_{\max}$ eine charakteristische Sättigungsgrenze der Feldorganisation beschreibt. Diese Größe wird hier als effektive Material- bzw. Struktureigenschaft des zugrunde liegenden Feldmediums verstanden.

Wird diese Grenze erreicht, kann zusätzliche feldprägende Wirkung nicht mehr durch eine weitere lokale Steigerung der Feldspannung aufgenommen werden. Stattdessen reorganisiert sich das Feld räumlich, so dass sich die Feldstruktur über größere Skalen ausdehnt.

In astrophysikalischen Systemen bedeutet dies, dass eine zunehmende baryonische Masse nicht unbegrenzt steilere lokale Feldgradienten erzeugt. Vielmehr wächst die räumliche Ausdehnung der Feldorganisation, wodurch sich ausgedehnte Halo-Strukturen bilden.

Diese Sättigungsdynamik bietet einen natürlichen Mechanismus zur Begrenzung zentraler Feldspannungen und kann somit auch zur Erklärung flacher zentraler Dichteprofile in vielen Galaxien beitragen.

6.5 Charakteristische Beschleunigungsskala

Die in der vorherigen Sektion eingeführte Sättigungsgrenze der Feldorganisation impliziert eine natürliche Beschränkung der lokal erreichbaren Feldgradienten.

Da im Rahmen der UQSH die gravitative Beschleunigung durch den Gradienten des Feldzustandes bestimmt wird,

$$\vec{a} = -\alpha\nabla\phi, \tag{31}$$

führt eine maximale Feldspannung unmittelbar zu einer charakteristischen Beschleunigungsskala

$$a_0 = \alpha S_{\max}, \tag{32}$$

wobei $S_{\max}$ die maximale lokale Feldorganisation beschreibt.

Diese Skala markiert den Übergang zwischen zwei dynamischen Regimen. Für Beschleunigungen

$$a \gg a_0 \tag{33}$$

dominiert die unmittelbare baryonische Feldprägung, während für

$$aa_0 \tag{34}$$

die großskalige Relaxation des Feldes zunehmend bestimmend wird.

Der beobachtete Dunkle-Materie-Effekt kann in diesem Bild somit als Übergang zwischen einem lokal geprägten und einem relaxierten Feldzustand interpretiert werden.

6.6 Begrenzung der Halo-Struktur auf großen Skalen

Das logarithmische Feldprofil

$$\phi(r) \sim A \ln r \tag{35}$$

stellt lediglich eine asymptotische Beschreibung des Relaxationsregimes dar. Formal wächst der Logarithmus ohne obere Grenze. In realen astrophysikalischen Systemen tritt eine solche Divergenz jedoch nicht auf, da galaktische Halos keine isolierten Systeme darstellen.

Auf großen Skalen wird die Feldorganisation einer Galaxie durch mehrere physikalische Effekte begrenzt:

- Überlagerung mit den Feldstrukturen benachbarter Galaxien,
- Einbettung in die großskalige Struktur von Galaxiengruppen und Galaxienhaufen,
- den kosmologischen Hintergrund des Feldmediums.

In der Sprache der vorliegenden Feldbeschreibung bedeutet dies, dass das logarithmische Relaxationsprofil nur in einem begrenzten radialen Bereich gültig ist. Jenseits einer charakteristischen Skala R_{halo} geht das galaktische

Feldprofil kontinuierlich in die übergeordnete Feldorganisation der kosmischen Umgebung über.

Man kann dies formal als Übergang der Randbedingungen interpretieren. Während im inneren Bereich eines galaktischen Systems die baryonische Struktur die Feldorganisation prägt, wird auf großen Skalen zunehmend die kosmische Feldumgebung dominant.

Das logarithmische Profil beschreibt daher kein unbegrenzt wachsendes Potential, sondern ein Übergangsregime zwischen lokaler baryonischer Feldprägung und großskaliger kosmischer Feldorganisation.

Eine vollständige quantitative Bestimmung von R_{halo} würde jedoch eine explizite Modellierung der Kopplung zwischen galaktischer und kosmischer Feldorganisation erfordern und bleibt weiteren Arbeiten vorbehalten.

6.7 Kompatibilität mit Gravitationslinsen

Ein zentraler Prüfstein jeder Interpretation des Dunklen-Materie-Effekts ist ihre Vereinbarkeit mit Gravitationslinsen. Im Rahmen der UQSH folgt die Linsenwirkung nicht der Verteilung einer zusätzlichen unsichtbaren Materiesubstanz, sondern der effektiven Geometrie des zugrunde liegenden Feldmediums.

Da das effektive Gravitationspotential durch

$$\Phi(x) = \alpha\phi(x) \tag{36}$$

gegeben ist, wird die Lichtablenkung durch die großskalige Feldorganisation bestimmt. Formal kann der Ablenkwinkel als entlang der Sichtlinie integrierte transversale Wirkung des Potentials beschrieben werden,

$$\Delta\theta \propto \int \nabla_\perp \Phi \, dl, \tag{37}$$

wobei $\nabla_\perp \Phi$ den transversalen Gradienten des effektiven Potentials bezeichnet. Mit $\Phi = \alpha\phi$ folgt daraus

$$\Delta\theta \propto \alpha \int \nabla_\perp \phi \, dl. \tag{38}$$

Die Linsenwirkung erscheint in dieser Sichtweise als integrierte Wirkung der transversalen Feldorganisation entlang der Sichtlinie. Dadurch kann die beobachtete Lichtablenkung systematisch stärker sein, als es aus der sichtbaren

baryonischen Materie allein zu erwarten wäre, ohne dass eine zusätzliche Teilchenkomponente vorausgesetzt werden muss.

Besonders auf den Skalen von Galaxienhaufen, auf denen sich viele gravitiv wirksame Strukturen überlagern, liefert diese integrierte Feldwirkung einen natürlichen Rahmen für verstärkte Gravitationslinsen. Die UQSH bleibt dabei mit der makroskopischen Struktur der Allgemeinen Relativitätstheorie vereinbar, interpretiert die wirksame Geometrie jedoch als Ausdruck einer großskaligen feldmechanischen Organisation.

7 Zentrale beobachtungsbezogene Bezugspunkte

Im Folgenden werden einige besonders wichtige astrophysikalische Befunde genannt, an denen sich die feldmechanische Interpretation des Dunklen-Materie-Effekts im Rahmen der UQSH konkret illustrieren lässt. Ziel dieses Abschnitts ist nicht, eine vollständige phänomenologische Ableitung zu liefern, sondern zu zeigen, dass mehrere zentrale Beobachtungen in einem gemeinsamen feldmechanischen Deutungsrahmen gelesen werden können.

7.1 Radial Acceleration Relation und baryonische Kopplung

Die sogenannte Radial Acceleration Relation (RAR) beschreibt die enge Beziehung zwischen der aus der baryonischen Materieverteilung erwarteten Beschleunigung und der tatsächlich beobachteten dynamischen Beschleunigung in Galaxien [7]. Die zusätzliche Beschleunigung, die im Standardbild einer Dunklen-Materie-Komponente zugeschrieben wird, folgt dabei in auffallend enger Weise der baryonischen Struktur.

Innerhalb des ΛCDM-Rahmens wird diese Kopplung in der Regel als Ergebnis komplexer Galaxienentstehungs- und Rückkopplungsprozesse verstanden. Im Rahmen der UQSH kann dieselbe Beobachtung dagegen als direkte Folge einer gemeinsamen feldmechanischen Grundlage interpretiert werden. Wenn baryonische Strukturen selbst stabile Organisationsmuster des Feldmediums darstellen, dann prägen sie zugleich die lokale und großskalige Spannungsverteilung des Feldes.

Die enge Kopplung zwischen baryonischer Verteilung und dynamischer

Beschleunigung erscheint in dieser Sichtweise nicht als nachträgliche Feinabstimmung, sondern als erwartbare Folge derselben zugrunde liegenden Feldorganisation. Kompakte baryonische Strukturen sollten dann steilere Spannungsprofile erzeugen, während diffuse oder geordnet verteilte Strukturen zu flacheren Zusatzwirkungen führen.

7.2 Baryonische Tully–Fisher-Relation

Die baryonische Tully–Fisher-Relation verbindet die gesamte baryonische Masse einer Galaxie mit ihrer asymptotischen Rotationsgeschwindigkeit [8]. Die beobachtete Präzision dieser Relation stellt innerhalb rein massenbasierter Deutungen ein wichtiges Strukturmerkmal dar.

Im Rahmen der UQSH kann diese Relation als Ausdruck der feldmechanischen Kopplung zwischen stabiler baryonischer Organisation und großskaliger Spannungsüberlagerung verstanden werden. Größere baryonische Massen entsprechen in diesem Bild nicht nur einer größeren lokalen Stoffmenge, sondern einer stärkeren und ausgedehnteren feldmechanischen Organisation. Dadurch vertieft sich der großskalige Spannungsgradient des Feldes, der die beobachtete Rotationsdynamik mitbestimmt.

Die baryonische Tully–Fisher-Relation erscheint damit als natürliches Korrelat einer gemeinsamen feldmechanischen Grundlage von baryonischer Struktur und gravitativer Zusatzwirkung. Sie ist in dieser Interpretation keine zufällige Korrelation zweier unabhängiger Komponenten, sondern ein Hinweis auf ihre gemeinsame strukturelle Herkunft.

7.3 Gravitationslinsen auf galaktischen und clusterartigen Skalen

Gravitationslinsenmessungen zeigen in vielen Galaxien und Galaxienhaufen eine stärkere Lichtablenkung, als sich allein aus der sichtbaren baryonischen Materie ableiten lässt [10]. Im Standardbild gilt dies als ein besonders starkes Indiz für eine zusätzliche gravitative Quelle in Form ausgedehnter Dunkle-Materie-Halos.

Im Rahmen der UQSH kann dieser Befund alternativ als Wirkung integrierter Feldgeometrie entlang der Sichtlinie gelesen werden. Licht folgt in diesem Modell nicht der Verteilung einer unsichtbaren Substanz, sondern den effektiven Geodäten eines physikalisch gespannten Feldmediums. Wo sich

großskalige Spannungsprofile überlagern, vertieft sich die effektive Feldgeometrie, so dass stärkere Linsenwirkungen auftreten können, ohne dass eine zusätzliche Teilchenkomponente vorausgesetzt werden muss.

Diese Deutung ist insbesondere auf clusterartigen Skalen relevant, auf denen sich viele gravitiv wirksame Strukturen überlagern. Die beobachtete Linsenwirkung kann dann als Ausdruck kumulativer Feldorganisation verstanden werden. Eine vollständige quantitative Prüfung dieser Interpretation würde jedoch eine explizite Modellierung der großskaligen Feldgeometrie entlang realistischer Sichtlinien erfordern.

7.4 Der Bullet Cluster als Testfall unterschiedlich persistenter Feldorganisation

Der Bullet Cluster stellt einen besonders wichtigen Testfall für jede nichtstandardmäßige Deutung des Dunklen-Materie-Effekts dar [9]. Beobachtet wird dort eine räumliche Trennung zwischen dem heißen baryonischen Gas, das im Kollisionsbereich zurückbleibt, und den Zentren der gravitativen Linsenwirkung, die näher bei den Galaxienpopulationen liegen.

Im Standardbild wird dies häufig als Hinweis auf kollisionslose Dunkle Materie interpretiert. Im Rahmen der UQSH kann derselbe Befund als Ausdruck unterschiedlich persistenter Feldorganisation gelesen werden. Heißes Gas stellt zwar ebenfalls einen feldmechanischen Zustand dar, jedoch einen diffusen und kollisionsanfälligen. In einer dynamischen Kollision verliert ein solcher Zustand einen Teil seiner kohärenten großskaligen Feldorganisation.

Kompakte baryonische Strukturen wie Sterne und Galaxien bleiben dagegen vergleichsweise stabile, gebundene Organisationsmuster des Feldes. Solche stabilen Muster können den zugehörigen feldmechanischen Spannungszustand länger tragen und wirken damit als persistente Anker der großskaligen Feldgeometrie.

In dieser Interpretation folgt der Schwerpunkt der gravitativen Wirkung nicht notwendigerweise der größten momentanen baryonischen Gasmasse, sondern den stabileren und langlebigeren Feldmustern. Der Bullet Cluster wäre damit nicht zwingend ein Gegenbeispiel zur UQSH, sondern ein anspruchsvoller Testfall für die Frage, wie schnell sich großskalige Feldspannungen in hochdynamischen Kollisionssituationen reorganisieren und relaxieren. Ob diese Deutung quantitativ ausreicht, bleibt eine offene Frage weiterer Modellierung.

Gerade an diesem Punkt zeigt sich, dass die UQSH derzeit vor allem

einen interpretativen und mechanistischen Rahmen bereitstellt, während die quantitative Feldmodellierung kollidierender Haufensysteme noch aussteht.

7.5 Zentrale Profilformen und das Core–Cusp-Problem

Numerische Simulationen kalter Dunkler Materie erzeugen in den Zentren von Halos häufig stark ansteigende Dichteprofile, während Beobachtungen vieler Galaxien eher auf flachere zentrale Kerne hindeuten [11, 12]. Diese Diskrepanz ist als Core–Cusp-Problem bekannt.

Im Rahmen der UQSH ergibt sich eine natürliche Motivation für begrenzte zentrale Profile aus der endlichen lokalen Elastizität bzw. Sättigungsfähigkeit des Feldmediums. Wenn gravitative Zusatzwirkungen nicht als Verteilung zusätzlicher Teilchen, sondern als Spannungsgradienten des Feldes verstanden werden, ist ein unbegrenzt anwachsender zentraler Spannungszustand nicht zu erwarten. Ab einer kritischen lokalen Belastung sollte zusätzliche Struktur nicht zu beliebig weiterer Vertiefung, sondern zu Umverteilung, Ausdehnung oder Sättigung des Spannungsprofils führen.

Flachere zentrale Kerne erscheinen in dieser Sichtweise nicht als nachträglich geglättete Ausnahmen, sondern als feldmechanisch plausible Grenzformen stabiler Organisation. Die UQSH liefert damit zumindest qualitativ einen natürlichen Deutungsrahmen für das Auftreten cored statt cuspy zentraler Profile.

7.6 Mögliche zeitverzögerte Anpassung großskaliger Feldorganisation

Wenn gravitative Zusatzwirkungen als großskalige Organisationszustände eines physikalischen Feldmediums interpretiert werden, dann können Änderungen dieser Feldstruktur nicht instantan erfolgen.

Da lokale Feldreorganisationen durch die maximale Reorganisationsrate c begrenzt sind, könnte sich eine großskalige Feldorganisation zeitlich verzögert an veränderte baryonische Strukturen anpassen.

In dynamischen Systemen wie Galaxienkollisionen oder Clusterinteraktionen könnten gravitative Zusatzwirkungen daher eine gewisse Trägheit oder Nachorganisation zeigen. Solche Effekte könnten prinzipiell beobachtbar sein und würden eine mögliche empirische Unterscheidung zwischen teilchenbasierter Dunkler Materie und feldmechanischen Interpretationen darstellen.

8 Vergleich mit bestehenden Interpretationen

Die gravitativen Anomalien auf galaktischen Skalen werden in der Literatur auf unterschiedliche Weise interpretiert.

8.1 ΛCDM

Im Standardmodell der Kosmologie (ΛCDM) wird angenommen, dass ein erheblicher Anteil der Materie im Universum aus nichtbaryonischer dunkler Materie besteht. Diese Materie wechselwirkt hauptsächlich gravitativ und bildet großskalige Halos um Galaxien[6, 13].

Dieses Modell reproduziert viele Beobachtungen der kosmologischen Strukturbildung, setzt jedoch die Existenz bislang nicht direkt nachgewiesener Teilchen voraus.

8.2 Modifizierte Dynamik (MOND)

Eine alternative Interpretation stellt die modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND) dar. In diesem Ansatz wird angenommen, dass sich das Gravitationsgesetz bei sehr kleinen Beschleunigungen verändert.

MOND kann viele Rotationskurven einzelner Galaxien erfolgreich beschreiben, stößt jedoch bei der Beschreibung kosmologischer Strukturen und von Galaxienhaufen auf Schwierigkeiten.

8.3 Feldbasierte Interpretation im Rahmen der UQSH

Der in dieser Arbeit vorgeschlagene Ansatz unterscheidet sich von beiden Interpretationen.

Anstatt zusätzliche Teilchen oder modifizierte Gravitationsgesetze einzuführen, wird angenommen, dass die beobachteten Effekte aus großskaligen Organisationszuständen eines zugrunde liegenden Feldmediums entstehen.

In diesem Bild kann der Dunkle-Materie-Effekt als emergente Eigenschaft der Feldstruktur interpretiert werden.

9 Verhältnis zur Allgemeinen Relativitätstheorie

Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese versteht sich nicht als Ersatz der Allgemeinen Relativitätstheorie, sondern als mögliche ontologische Interpretation ihrer geometrischen Struktur.

Die Einstein-Gleichungen beschreiben erfolgreich die Beziehung zwischen Energie-Impuls-Verteilung und Raumzeitkrümmung. Im Rahmen der UQSH wird diese geometrische Beschreibung als makroskopische Näherung einer tieferliegenden feldmechanischen Organisation interpretiert.

Der lokale Organisationszustand des Feldes $\phi(x)$ bestimmt in dieser Sichtweise die effektive Feldgeometrie. Gravitative Effekte erscheinen dadurch als Konsequenz räumlicher Gradienten der Feldorganisation, während die bekannten relativistischen Phänomene Bahnkrümmung, Zeitdilatation und Gravitationslinsen als makroskopische Manifestationen dieser Feldstruktur erhalten bleiben.

Damit bleibt die empirisch bestätigte Struktur der Allgemeinen Relativitätstheorie unangetastet, während ihre geometrische Bedeutung innerhalb eines physikalischen Feldmediums interpretiert wird.

Die UQSH versteht sich in diesem Rahmen als mögliche mikrophysikalische Interpretation der geometrischen Beschreibung der Gravitation, nicht als deren unmittelbarer Ersatz.

Die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit bleibt dabei erhalten und wird im Rahmen der UQSH als Ausdruck der maximalen Reorganisationsrate des Feldmediums interpretiert.

10 Falsifizierbarkeit des Ansatzes

Ein feldmechanischer Interpretationsrahmen muss beobachtbare Konsequenzen besitzen, die prinzipiell falsifizierbar sind.

Der hier dargestellte Ansatz wäre insbesondere herausgefordert, wenn folgende Beobachtungen eindeutig bestätigt würden:

- ein direkter experimenteller Nachweis einer konsistenten, universellen Dunkle-Materie-Teilchenspezies;
- gravitative Zusatzwirkungen, die vollständig unabhängig von baryonischer Struktur auftreten;

- eine vollständige Erklärung der Radial Acceleration Relation innerhalb rein massenbasierter Modelle ohne strukturelle Kopplung an baryonische Verteilungen;
- gravitative Linseneffekte, deren räumliche Struktur nicht mit großskaligen Feldgeometrien vereinbar ist.

Umgekehrt würde eine systematische Abhängigkeit gravitativer Zusatzwirkungen von baryonischer Struktur, Strahlungsumgebung, großskaliger Feldorganisation oder zeitverzögerter Nachorganisation in dynamischen Systemen eine feldmechanische Interpretation weiter stützen.

11 Diskussion

Die hier dargestellte Interpretation versteht sich nicht als vollständige kosmologische Theorie, sondern als konzeptioneller Ansatz zur Beschreibung gravitativer Anomalien auf galaktischen und kosmologischen Skalen.

Eine quantitative Ausarbeitung dieses Ansatzes erfordert eine detailliertere mathematische Beschreibung der Dynamik des zugrunde liegenden Feldmediums sowie einen systematischen Vergleich mit astrophysikalischen Beobachtungsdaten.

12 Fazit

Die beobachteten gravitativen Anomalien auf kosmischen Skalen werden üblicherweise durch dunkle Materie erklärt.

Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese eröffnet eine alternative Interpretation, bei der diese Effekte als emergente Eigenschaften großskaliger Feldorganisation verstanden werden können.

Der hier vorgestellte Ansatz formuliert einen möglichen konzeptionellen Rahmen für eine solche Interpretation und soll als Ausgangspunkt für weiterführende theoretische Untersuchungen dienen.

Eine phänomenologische Modellierung legt nahe, dass großskalige Feldorganisation die beobachteten flachen Rotationskurven qualitativ reproduzieren kann.

Teile der redaktionellen Bearbeitung erfolgten mit Unterstützung von KI-basierten Werkzeugen.

Zitat

Rexhepi, U. Q. (2026). *Der Dunkle-Materie-Effekt als großskalige Feldorganisation im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH).*
Ukshin Q. Rexhepi. Independent Researcher. Tübingen, Germany. https://orcid.org/0009-0003-4145-5431
Figshare: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31652836

Hinweis zu Vorarbeiten

Eine frühere monographische Ausarbeitung verwandter konzeptioneller Überlegungen des Autors ist separat erschienen. Sie stellt keine formale Grundlage der vorliegenden Arbeit dar, dokumentiert jedoch frühere Entwicklungsschritte des Rahmens. Buch auf Amazon KDP: https://www.amazon.de/dp/B0GPQ12PC5

Literatur

[1] Zwicky, F. (1933). Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. *Helvetica Physica Acta*, 6, 110–127.

[2] Rubin, V. C., Ford, W. K. (1970). Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions. *Astrophysical Journal*, 159, 379–403.

[3] Rubin, V. C., Ford, W. K., Thonnard, N. (1980). Rotational Properties of 21 SC Galaxies with a Large Range of Luminosities and Radii. *Astrophysical Journal*, 238, 471–487.

[4] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.

[5] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *Astrophysical Journal*, 270, 365–370.

[6] Bertone, G., Hooper, D. (2018). History of dark matter. *Reviews of Modern Physics*, 90, 045002.

[7] McGaugh, S. S., Lelli, F., Schombert, J. M. (2016). Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters*, 117, 201101.

[8] McGaugh, S. S. (2012). The Baryonic Tully–Fisher Relation of Gas-rich Galaxies. *Astronomical Journal*, 143, 40.

[9] Clowe, D., Bradač, M., Gonzalez, A. H., et al. (2006). A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. *Astrophysical Journal Letters*, 648, L109–L113.

[10] Massey, R., Kitching, T., Richard, J. (2010). The dark matter of gravitational lensing. *Reports on Progress in Physics*, 73, 086901.

[11] Navarro, J. F., Frenk, C. S., White, S. D. M. (1997). A Universal Density Profile from Hierarchical Clustering. *Astrophysical Journal*, 490, 493.

[12] de Blok, W. J. G. (2010). The Core–Cusp Problem. *Advances in Astronomy*, 2010, 789293.

[13] Bullock, J. S., Boylan-Kolchin, M. (2017). Small-Scale Challenges to the ΛCDM Paradigm. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 55, 343–387.

[14] Rexhepi, U. Q. (2026). *Fundamente der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH)*. Figshare: `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31539715`